



Universidad
Politécnica
de Madrid

**Programación
Hardware
Reconfigurable**



Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de
Sistemas Informáticos

PROYECTO FINAL DE LA ASIGNATURA

Seguimiento de actividad física
(Watch Out!)

Nombre del equipo: PHR24-T09

[Espacio de trabajo \(sharepoint\) del grupo.](#)

Miembros del equipo:

Lider	Alumno
	Blas Heredia, Paulo
X	Hernández Serrano, Almudena
	Liu Hao, Xiang
	Serrano Cembellin, Álvaro

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE FIGURAS	3
ÍNDICE DE TABLAS	4
OBJETIVO	5
INTRODUCCIÓN	6
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	7
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA	8
HARDWARE EMPLEADO	10
1. FPGA Basys Artix-7	10
2. Sensor temperatura y pulsómetro	10
3. Display LED	11
4. Conversor ADC	12
5. Display 7 segmentos	12
HERRRAMIENTAS SOFTWARE EMPLEADAS	14
DESARROLLO SOFTWARE REALIZADO	15
PRUEBAS Y TESTS	18
PLANIFICACIÓN Y COSTES	20
CONCLUSIONES	23
LÍNEAS FUTURAS	24
BIBLIOGRAFÍA	25
ANEXOS	26
Anexo I. Material entregado en Sharepoint	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Imagen aclaratoria del objetivo principal	5
Figura 2: Modelo esquemático del sistema	8
Figura 3: Modelo físico del sistema	9
Figura 4: FPGA Basys3 Artix-7	10
Figura 5: Sensor de temperatura	11
Figura 6: Sensor pulsómetro	11
Figura 7: Display LED	11
Figura 8: Conversor ADC	12
Figura 9: Display de 7 segmentos	12
Figura 10: Diagrama de conexiones del sistema completo	13
Figura 11: Diagrama de actividad del sistema	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Rango de temperatura para el actuador	18
Tabla 2: Prueba de temperatura baja	18
Tabla 3: Prueba de temperatura media	18
Tabla 4: Prueba de temperatura alta	19
Tabla 5: Prueba de pulsómetro	19
Tabla 6: Diagrama de Gantt planeado	20
Tabla 7: Diagrama de Gantt modificado	21
Tabla 8: Tabla de recursos humanos	22
Tabla 9: Coste de materiales del prototipo desarrollo	22

OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es poner en marcha un pulsera inteligente diseñada para ofrecer datos esenciales de forma rápida y fácil, asistiendo a los usuarios a mantener un control elemental de su salud y bienestar sin dificultades.

La **frecuencia cardíaca**, ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer su pulso en tiempo real, lo cual puede ser beneficioso para identificar irregularidades y mantener un control fundamental de su salud cardiovascular.

La **temperatura corporal**, ofrece datos acerca de la temperatura corporal, facilitando la identificación de posibles fiebres o alteraciones importantes que podrían señalar problemas de salud.

La habilidad para supervisar en tiempo real la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal facilita a los usuarios un control continuo de su salud, incorporando estos datos en su cotidianidad.



Figura 1: Imagen aclaratoria del objetivo principal [1]

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de dispositivos tecnológicos se ha incorporado de manera profunda en nuestra vida cotidiana, modificando la forma en que nos relacionamos, trabajamos y cuidamos de nuestra salud. Según datos recientes, "más del 75% de la población mundial tiene un teléfono celular" [2], lo que refleja la presencia de la tecnología en la sociedad moderna. Sin embargo, a pesar de esta amplia adopción, existen desafíos significativos en el acceso y uso de tecnologías avanzadas, especialmente en ciertos grupos en la población, como los adultos mayores o personas con limitaciones tecnológicas.

El problema identificado es la necesidad de dispositivos de salud accesibles y fáciles de usar que no dependan exclusivamente de smartphones u ordenadores. Comprar un dispositivo móvil solo para monitorear la salud puede ser costoso y poco práctico para muchos usuarios. Este proyecto presenta el desarrollo de una pulsera inteligente diseñada para medir la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, proporcionando datos esenciales de manera rápida y sencilla.

La pulsera utiliza sensores para medir la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, permitiendo a los usuarios mantener un control básico de su salud sin necesidad de dispositivos adicionales. La integración de estos sensores en una pulsera portátil y de fácil uso facilita el acceso a información de salud crítica, especialmente para aquellos que pueden no estar familiarizados con la tecnología más actual.

La propuesta de utilizar una pulsera inteligente aporta flexibilidad y comodidad, posibilitando a los usuarios monitorear su salud en tiempo real. Esta perspectiva no solo refleja la eficiencia y la innovación tecnológica, sino que también demuestra el potencial de los dispositivos wearables aplicados a contextos de la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida y promoviendo hábitos saludables.

Esta introducción presenta los componentes y la motivación detrás de la implementación de esta pulsera inteligente, destacando los beneficios de utilizar tecnologías wearables para el monitoreo de la salud.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, el seguimiento de parámetros de salud como la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal se ha vuelto cada vez más habitual por el crecimiento de dispositivos portátiles como smartwatches y pulseras de actividad. No obstante, la mayoría de estos dispositivos necesitan estar enlazados a un smartphone o computadora para hacer uso de todas sus funciones, lo que puede suponer un obstáculo importante para ciertos grupos de usuarios.

Por ejemplo, el caso de las personas mayores, quienes no tienen acceso continuo a dispositivos móviles o simplemente aquellos que prefieren una opción más simple, pueden considerar complicado o poco práctico el uso de estos dispositivos vinculados a smartphones. Además, en situaciones donde la conectividad es limitada que dependa de una conexión a internet o un dispositivo extra, puede limitar la efectividad del seguimiento de la actividad física.

Esta necesidad de una solución más accesible y autónoma ha sido reconocida en estudios recientes. De acuerdo con un artículo publicado en la revista *Atención Primaria*, la salud móvil tiene como objetivo “registrar, analizar, regular e intervenir en tiempo real en el mantenimiento de la salud” [3]. Sin embargo, para que estas tecnologías sean realmente inclusivas, es necesario que se adapten a las capacidades y requerimientos de todos los usuarios, incluso aquellos que no utilizan smartphones.

Por lo tanto, existe una clara necesidad de desarrollar un dispositivo de seguimiento de ciertos parámetros (como la frecuencia cardíaca o la temperatura corporal) que sean autónomos y fáciles de usar. Este proyecto trata de abordar esta problemática mediante el diseño y desarrollo de una pulsera inteligente capaz de medir la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Así como ofreciendo información en el momento al usuario a través de un actuador visual, sin necesidad de conexión a un dispositivo móvil o computadora.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Como solución se propone un conjunto de sensores y actuadores detallados a continuación que como centro de control tienen una FPGA.

El sensor de temperatura medirá esta misma enviando una señal digital que será leída por la FPGA, y mostrada por el Display LED integrado, mostrando el color (verde, amarillo o rojo) en función del valor obtenido.

El sensor pulsómetro medirá este mismo enviando una señal analógica al ADC, donde este posteriormente enviará la señal analógica transformada en una señal digital que será leída por la FPGA. Tras esto, la FPGA de acuerdo a la medida del pulsómetro y enviará una señal al display de 7 segmentos que mostrará el valor de acuerdo a la que se haya leído.

A continuación se detallan dos esquemas de funcionamiento del esquema desarrollado.

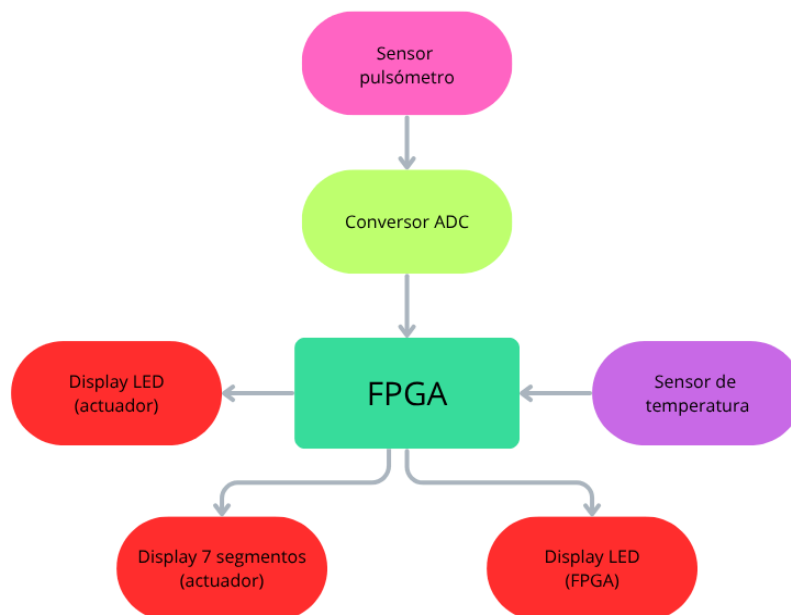


Figura 2: Modelo esquemático del sistema (Fuente propia)

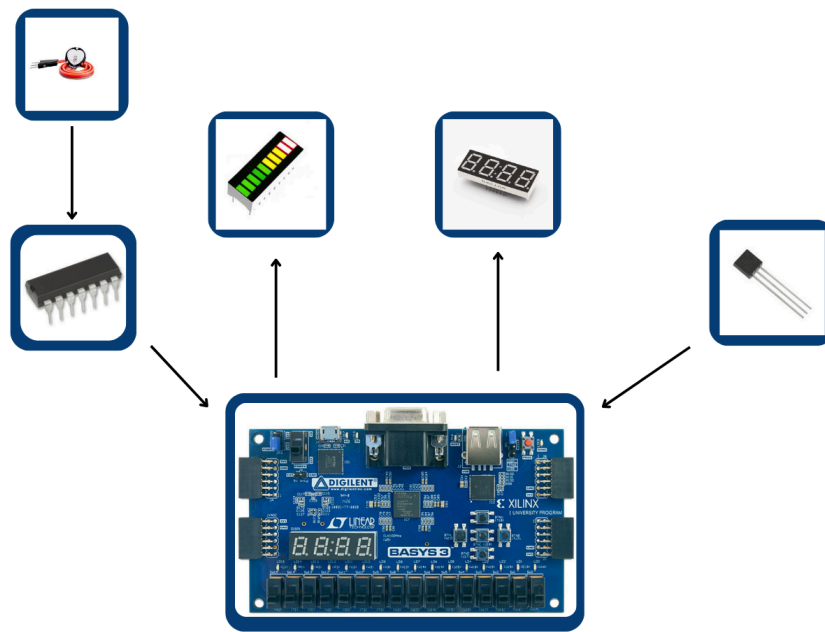


Figura 3: Modelo físico del sistema (Fuente propia)

La realización del modelo se ha realizado en distintas partes:

- La programación del sensor de temperatura, conectado a la FPGA, la programación del display 7 segmentos (integrado en la FPGA), para mostrar los datos recibidos.
- La programación del sensor pulsómetro, conectado a la FPGA a través del ADC, para enviarle los datos recibidos, para enviarlos a un display externo de la FPGA de 7 segmentos de cátodo común.
- La programación del Display LED (estilo bargraph), teniendo en cuenta la información recibida del sensor de temperatura.
- El montaje de los componentes en la protoboard, pues se tendrá que comprobar que los componentes funcionan como se espera además del montaje del circuito.
- La comprobación y validación de los requisitos del proyecto para determinar si han sido realizados con éxito y que no se presenta ningún fallo.

HARDWARE EMPLEADO

A continuación se detallará los sistemas hardware utilizados en la implementación de este proyecto:

1. FPGA Basys Artix-7

El componente hardware central de este proyecto, se encargará de recibir y procesar los datos de entrada obtenidos a través de los sensores. Según los datos recibidos, realizará las operaciones correspondientes y se encargará de activar o desactivar los actuadores.

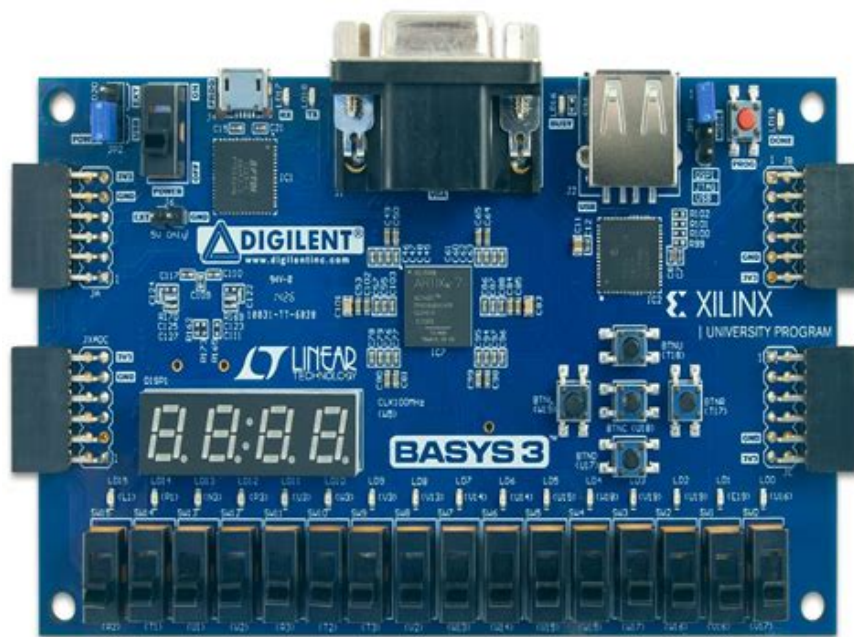


Figura 4: FPGA Basys3 Artix-7 [4]

2. Para el sistema de detección (sensores) se analizaron las siguientes alternativas:

- a. Sensor de temperatura digital, cuenta con 3 pines (Vdd, salida y GND) y tiene una señal de salida digital proporcional a la temperatura medida. Este sensor permite monitorizar la temperatura corporal de una persona mediante el contacto con la piel, por ello no nos servía un sensor de temperatura sin contacto (que suele ser más común). De esta forma, resulta más útil para identificar cualquier alteración térmica, ya sea relacionada con el ejercicio físico, fiebre o simplemente estrés térmico. El sensor tiene un precio aproximado de 0,85€ [5].

- b. Sensor pulsómetro para Arduino, con encapsulado de tipo módulo y conectado a través de 3 pines (Vcc, GND, señal). Este sensor integra un LED infrarrojo y un fototransistor, el cual mide el ritmo cardíaco al registrar la variación de luz reflejada por los vasos sanguíneos en la piel, lo que facilita obtener la frecuencia cardíaca en tiempo real. Resulta útil para supervisar la intensidad del esfuerzo durante un entrenamiento físico, o identificar ritmos anormales y evaluar el nivel de recuperación. Su precio ronda los 7,95€ [6].

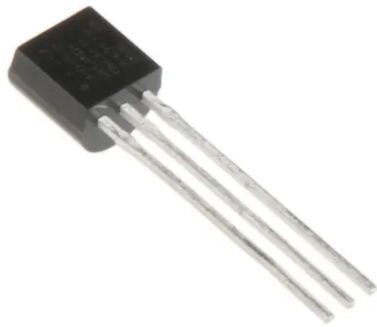


Figura 5: Sensor de temperatura



Figura 6: Sensor pulsómetro

3. Display LED de bargraph (actuador)

Este display tipo bargraph que dispone de 10 segmentos (verde, rojo y amarillo) que sirve para representar de manera visual niveles analógicos, como puede ser la temperatura. Este módulo se conforma por 10 LEDs individuales, lo que facilita el control por multiplexado usando un controlador externo. En este proyecto podría ser útil como actuador visual, mostrando la temperatura corporal del usuario a través de los indicadores (rojo, amarillo o verde). Estos indicadores dependen de la temperatura medida por el sensor y del rango que se establezca (se detalla en el Desarrollo del Software Empleado). El coste estimado del componente es de 9,01€ [7].

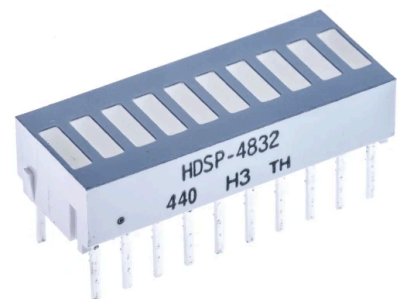


Figura 7: Display LED

4. Conversor ADC

Conversor ADC MCP3004-I/P de Microchip, proporciona 4 canales de entrada analógica con una resolución de 10 bits, se comunica digitalmente a través de una interfaz SPI. Este conversor es fundamental para este proyecto para convertir la señal analógica producida por el sensor pulsómetro, permitiendo así identificar cambios sutiles de frecuencia cardíaca, que posteriormente se pueden mostrar en el display de 7 segmentos externo. El uso de un ADC externo como este es especialmente útil con la FPGA para la lectura más precisa y estable de entradas analógicas. El precio del MCP3004-I/P está alrededor de 3,40€ [8].

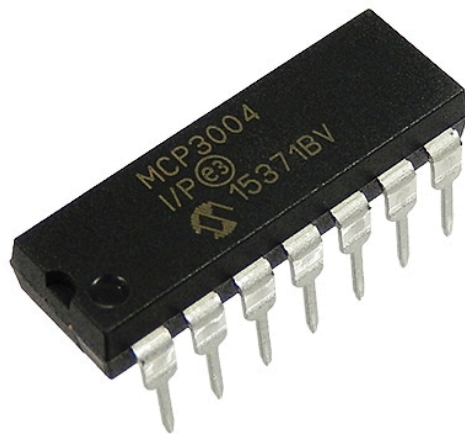


Figura 8: Conversor ADC

5. Display de 7 segmentos de 4 dígitos (actuador)

El Display de 7 segmentos de cátodo común unido al reloj digital de la FPGA , se identifican de la "a" a la "g", y lo usamos para representar los dígitos numéricos del 0 al 9, mostrando el valor que nos devuelve el pulsómetro. El precio del display está alrededor de 2,44€ [9].

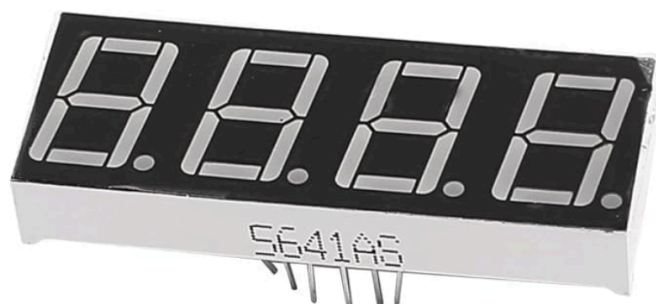


Figura 9: Display 7 segmentos

CONEXIONES HARDWARE:

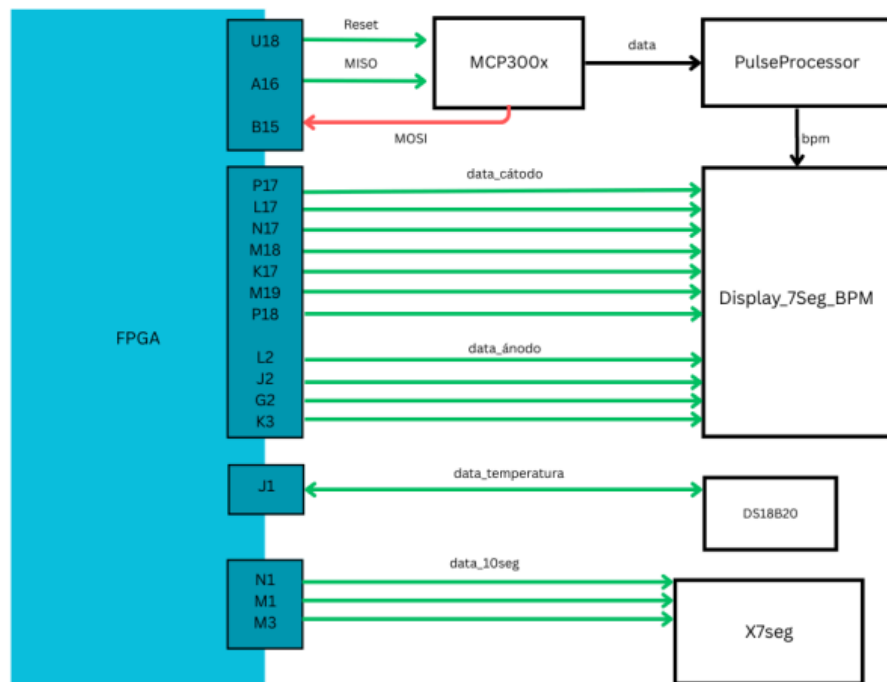


Figura 10: Diagrama de conexiones del sistema completo

HERRRAMIENTAS SOFTWARE EMPLEADAS

En este apartado se mencionará la herramienta de software empleada en este proyecto.

1. Vivado [10]

Una herramienta que se utiliza en esta asignatura que consiste en un entorno de diseño integrado de AMD/Xilinx. Este entorno permite codificar el código en VHDL o Verilog (lenguajes de descripción hardware); para así realizar la síntesis, implementación y verificación de diseños.

2. Foros

Se realiza una búsqueda e investigación en distintos foros de Github para obtener código para la correcta obtención de datos del sensor de temperatura [11]. Para el pulsómetro tomamos como referencia un proyecto en arduino para configurar bien los tiempos del muestreo de datos [12].

DESARROLLO SOFTWARE REALIZADO

El desarrollo comenzó con la implementación del sensor de temperatura DS18B20+, que finalmente se convirtió en uno de los hitos más complejos del proyecto. Al ser un sensor digital, que no sería necesario implementar un ADC para pasar las señales analógicas a digitales, no implicaba que fuera más sencillo.

Hitos principales implementación sensor temperatura:

- Comunicación 1-Wire: se diseñó una máquina de estados finita (FSM) encargada de generar los tiempos requeridos por el protocolo 1-Wire (especificado en la página 11 del datasheet del sensor DS18B20+ [13]). Primero, se realiza un pulso de *reset* para detectar presencia, seguido por el envío de los comandos "CCh" (SKIP ROM) y "44h" (CONVERT T) para iniciar la conversión de temperatura. Tras una espera acertada, se lee la memoria interna (*scratchpad*) mediante comandos "CCh" y "BEh", obteniendo los 72 bits de datos los cuales contienen el valor de la temperatura y el CRC.
- Gestión del tiempo: fue necesario implementar un contador de forma que estuviera sincronizado con la señal de reloj de 1 MHz (mediante divisores de frecuencia) para medir los tiempos con precisión. Como el de escritura de '0', se mantiene el bus en '0' durante 60 μ s; o la lectura, el controlador libera el bus y luego espera 14 μ s antes de leer el bit.
- Módulo del CRC: se implementó un módulo dedicado a verificar el CRC de los datos recibidos del sensor, utilizando un registro de desplazamiento (LFSR) con el polinomio $x^8 + x^5 + x^4 + 1$. El sistema compara el CRC calculado con el recibido e informa si los datos son válidos.
- Visualización: una vez verificados los datos, se procede a extraer la parte entera y decimal de la temperatura, y se convierte a formato BCD para así visualizarla en el display de 7 segmentos multiplexado. Además, se configuraba el display de bargraph para indicar si la temperatura es baja, media o alta (amarillo, verde o rojo).

Por otro lado, la implementación del pulsómetro se basó en un proyecto previo desarrollado para Arduino, el cual empleaba el mismo sensor de pulso [12]. A partir de esta referencia, se diseñaron los módulos necesarios para capturar la señal cardíaca, calcular las pulsaciones por minuto (bpm) y mostrar las señales del ritmo cardíaco en un display externo. Al ser un sensor que recibe las señales analógicas, es imprescindible un ADC (MCP3004) vía SPI.

Hitos principales implementación pulsómetro:

- Temporizador de muestreo: se desarrolla un módulo para generar un pulso de sincronización ("*sample_tick*"). Este pulso marca la frecuencia de muestreo, para capturar y procesar las señales de forma que se puedan detectar latidos. Se configura el

intervalo de muestreo a 2 ms (una frecuencia de 500 Hz), para ajustar al ritmo cardíaco que oscila entre 40 y 180 latidos por minuto. 40 bpm y 180 bpm tienen unas frecuencias aproximadas de 0.67 Hz y 3 Hz.

- Interfaz SPI con el ADC: se integra un convertidor analógico-digital (MCP3004) utilizando el protocolo SPI. Este módulo se encarga de iniciar y controlar las transacciones SPI, seleccionar el canal correspondiente al sensor de pulso, y leer los datos digitalizados que el ADC devuelve. Para adaptarlo al MCP3004, es necesario integrar un divisor de frecuencia de tal forma que coja la señal de reloj del sistema (de la Basys-3) y adaptarla al SPI y al ADC.
- Procesamiento digital - *PulseProcessor*: se implementa un módulo para analizar la señal digital e identificar los latidos cardíacos. Primero se detectan los picos de la señal (usando un umbral configurable), se calcula el tiempo de entre dos latidos también conocido como IBI (Inter-Beat Interval). Se guardan en un buffer circular los últimos 4 valores de IBI, para así tomar el promedio y calcular el BPM (Beats-per-Minute).
- Visualización: se utiliza una lógica tipo *latch* para actualizar el valor BPM únicamente cuando se detecta un nuevo latido. Una vez se logra un valor BPM, este valor se muestra en el display de 7 segmentos (externo), para ello se crea un módulo que hace uso de una multiplexación de dígitos. Esto es importante para poder mostrar números diferentes en cada dígito, ya que se comparten los segmentos entre todos los dígitos.

Problemas que surgieron:

- Visualización errónea en el display de 7 segmentos: cuando logramos que se realizará la lectura de temperatura, surge el problema de la visualización de datos en el display de 7 segmentos era inconsistentes. Este problema se debía porque se detectaron errores en el multiplexado y en la conversión a formato BCD, lo que provocaba que se mostrarán cifras erróneas.
- Ajuste de reloj y sincronización con el ADC: la inconsistencia en la lectura de valores debido a ajustes temporales incorrectos provocaba lecturas erróneas o pérdidas de datos. Por tanto, se trató de recalibrar los divisores de frecuencia fue un aspecto crítico para la sincronización entre la señal de reloj del sistema (de la FPGA) y la frecuencia de muestreo del ADC.
- Cálculo inexacto del BPM: en las primeras comprobaciones, los valores de BPM no correspondían con el ritmo real. Se averiguó que era por error en la fórmula utilizada para convertir el IBI a pulsaciones por minuto. Una vez corregida la fórmula y alineada con la frecuencia de muestreo, se obtenían valores más estables.
-

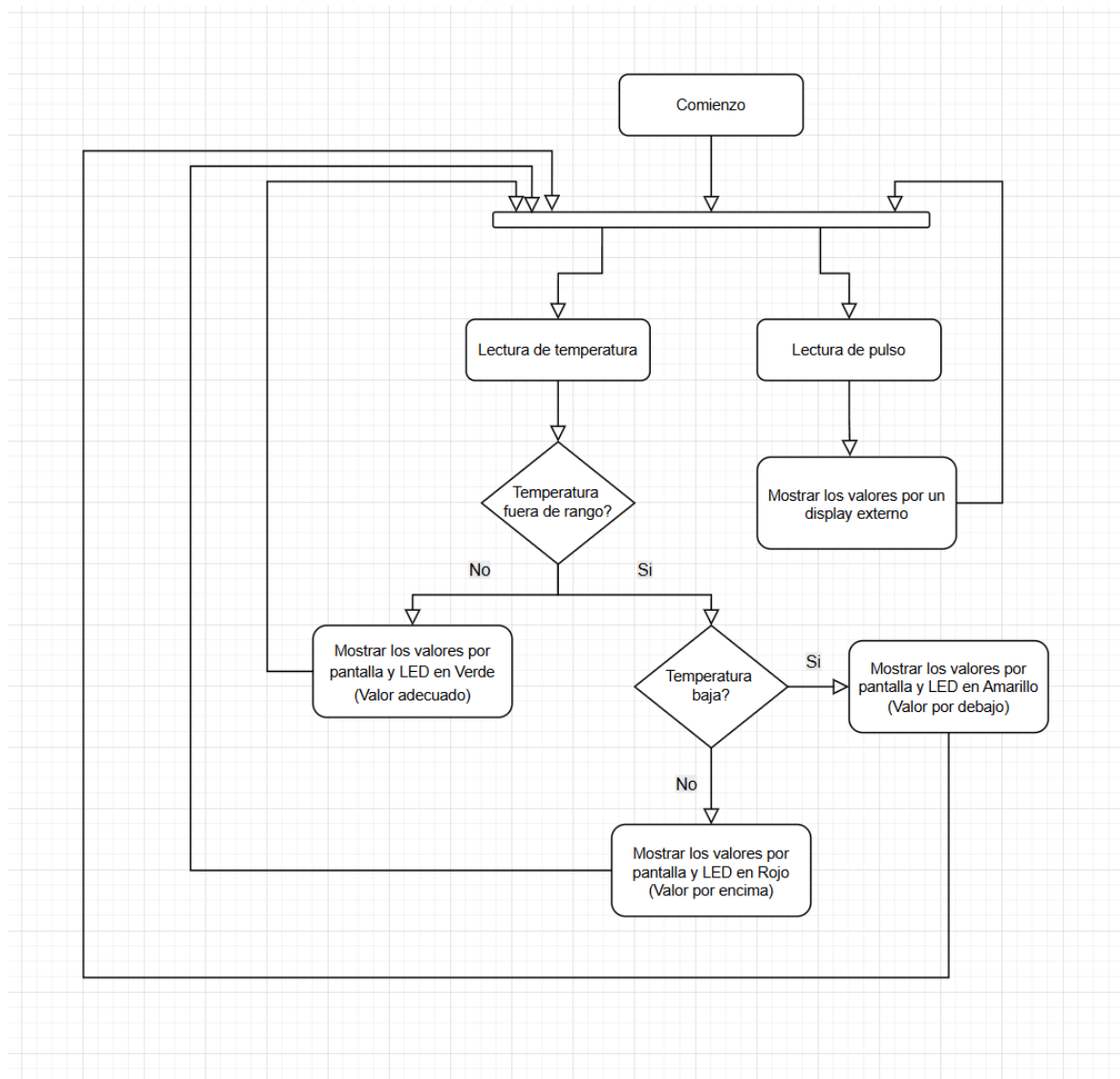


Figura 11: Diagrama de actividad del sistema

PRUEBAS Y TESTS

En este apartado, se presenta el plan de pruebas diseñado para validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado sobre la FPGA Basys 3. El objetivo es comprobar el comportamiento individual e integrado de los diferentes módulos de los que se compone este proyecto, garantizando así que se cumpla la funcionalidad de los sensores de temperatura y el pulsómetro.

Para la lectura de la temperatura, se decide establecer un rango de temperatura para que según qué valores el actuador (display LED) responderá de una manera u otra.

(Los valores empleados para las pruebas son placeholders para poder demostrar el adecuado funcionamiento del sensor, los rangos de valores no reflejan la temperatura estándar de una persona).

Rango temperatura	Color esperado en el display LED	LEDs encendidos
< 26 °C	Amarillo	1
26 °C - 31 °C	Verde	4
> 31°C	Rojo	8

Tabla 1: Rango de temperatura para el actuador

Prueba 1a: Temperatura baja (< 26 °C):

Medición de temperatura + LED display (actuador)	
Descripción	Se simulará una temperatura menor de 26 °C. El sistema debe mostrar un LEDs amarillos del display (indicando valor bajo).
Resultado esperado	LED 1 encendido (zona amarillo)
Resultado obtenido	Se muestra el LED amarillo correspondiente
Observación	Se acercó un elemento recién sacado del congelador al sensor hasta el punto en que la temperatura medida bajaba hacia 24-25°C, y solo un led amarillo se encendía del display

Tabla 2: Prueba de temperatura baja

Prueba 1b: Temperatura media(26 °C - 31 °C):

Medición de temperatura + LED display (actuador)	
Descripción	Se simulará una temperatura entre 26 °C y 31 °C. El sistema debe mostrar uno de los LEDs verdes del display (indicando valor medio).
Resultado esperado	LED 4 encendido (zona verde)
Resultado obtenido	Se muestra el LED verde correspondiente
Observación	En un ambiente normal se lograba una temperatura que este rango, sino se acercaba poco el elemento sacado del congelador. Mientras

	en el display se muestran valores entre 26°C y 31°C, sólo el led verde se encendía.
--	---

Tabla 3: Prueba de temperatura media

Prueba 1c: Temperatura alta (> 31 °C):

Medición de temperatura + LED display (actuador)	
Descripción	Se simulará una temperatura mayor a 31 °C. El sistema debe mostrar uno de los LEDs rojos del display (indicando valor alto).
Resultado esperado	LED 8 encendido (zona rojo)
Resultado obtenido	Se muestra el LED rojo correspondiente
Observación	Se acercó el sensor a un lateral del ordenador o se procedió a frotar sobre el sensor con delicadeza para hacer un efecto de calor, hasta tal punto en que se alcanzaba una temperatura superior a 31° C. Y mientras, sólo se encendía un led rojo.

Tabla 4: Prueba de temperatura alta

Prueba 2: Comprobación del sensor pulsómetro + display de 7 segmentos (actuador)

Para los valores de BPM (frecuencia cardíaca), el sistema mostrará el valor correspondiente en un display de 7 segmentos. Con el objetivo de verificar que la lógica responde correctamente y muestra el valor adecuado.

Medición de frecuencia cardíaca + display 7 segmentos (actuador)	
Descripción	se simulará una frecuencia cardiaca de una persona, y dicha persona también usará otro pulsioxímetro. El sistema debe encender los LEDs intermedios del display (indicando valor normal).
Resultado esperado	display 7 segmentos muestra valores razonables de bpm
Resultado obtenido	Se muestra el valor bpm (muy similar al pulsioxímetro)
Observación	Se coloca la punta de un dedo al pulsómetro y otro dedo se coloca en el pulsioxímetro. Durante los siguientes segundos se observa el display de 7 segmentos lee unas pulsaciones y se compara con las pulsaciones leídas por el pulsioxímetro, resultan ser muy similares.

Tabla 5: Prueba del pulsómetro

PLANIFICACIÓN Y COSTES

Principalmente, el proyecto se planteó en un diagrama de Gantt como el que se muestra en la *tabla 6*.

- (1) Intro: planificación del proyecto, adquisición del material necesario y primer contacto con la documentación de los sensores y actuadores.
- (2) Implementación física:
 - 2.1 - Implementación del sensor de temperatura (DS18B20+): se incorpora el sensor de temperatura de manera individual.
 - 2.2 - Implementación del pulsómetro: se integra el pulsómetro también de forma individual.
 - 2.3 - Incorporación de actuadores: se incorporan los actuadores (los displays externos) y se juntan todos los montajes individuales en uno final.
- (3) Pruebas: se han probado las interacciones entre los componentes.
- (4) Memoria: documentación del proyecto

		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Intro (1)						
Implementación (2)	2.1					
	2.2					
	2.3					
Pruebas (4)						
Memoria (5)						

Tabla 6: Diagrama de Gantt planeado

Para organizar las distintas tareas a lo largo del desarrollo del proyecto, se elaboró un plan inicial en el cual se priorizaba la implementación del sensor de temperatura junto con su visualización en el display de la FPGA. Se reservó más margen de tiempo para la implementación del sensor de pulso, en caso necesario de ajustar con precisión la lectura del ritmo cardíaco. Para terminar, se dejó un tiempo al final del proyecto para las pruebas y comprobaciones del sistema reconfigurado.

		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Intro(1)									
Implementación (2)	2.1								
	2.2								
	2.3								
Pruebas (3)									
Memoria (4)									

Tabla 7: Diagrama de Gantt modificado

Sin embargo, durante la ejecución real, la implementación del sensor de temperatura resultó más compleja de lo esperado. Para lograr terminar esta tarea, se hizo uso de diferentes proyectos en GitHub [12], lo cual permitió avanzar con el proyecto. Mientras, se intentaba avanzar con la implementación (2.1) decidimos comenzar la implementación del sensor de pulso, para así no retrasar las tareas consecuentes. La redacción de la memoria se ha llevado a cabo de forma paralela a las tareas técnicas.

A continuación, se muestra una tabla de recursos humanos empleados en este proyecto.

ÍNDICE: Nombre y Apellidos - ROL A: Almudena Hernández Serrano - Líder del proyecto B: Paulo Blas Heredia - Desarrollador Al: Álvaro Serrano Cembellin - Desarrollador L: Xiang Liu Hao - Desarrollador		
Hitos	Participantes	Coste (horas)
Programación sensor temperatura	A, B, Al y L	28
Programación sensor pulsometro	A, B, Al y L	15
Integración de partes individuales	A	1,5
Comprobación y validación	A, B, Al y L	3
Memoria	A, B y Al	12

Tabla 8: Tabla de recursos humanos

En la siguiente tabla se proporciona la información sobre el material utilizable y una aproximación de los costes que conlleva para realizar el prototipo de este proyecto.

Componente	Precio	Cantidad	Total
Placa de desarrollo FPGA Basys Artix-7 de Digilent	196,96€	1	196,96€
Sensor de temperatura DS18B20+, 12 bits, Encapsulado T-92 3 pines, interfaz 1 cables	0,85€	1	0,85€
Placa de Prueba, 19100, 1114 x 48 x 12mm	31,30€	1	31,30€
Display LED Broadcom, Barra Luminosa, LED Verde, Rojo, Amarillo, Vf = 2.1V, 2.2V, mont. pasante	9,01€	1	9,01€
Conversor 3004 I/P	3,40€	1	3,40€
Sensor Pulsometro / Ritmo Cardiaco para Arduino	6,95€	1	6,95€
Display LED 7-segmentos 0.8" QUAD RED	2,40€	1	2,40€
Ingeniero de FPGA Senior	10€/hora	59.5 horas	595€
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO:			845,87€

Tabla 9: Coste de materiales del prototipo desarrollo

CONCLUSIONES

Este proyecto ha dado lugar a un prototipo funcional de una pulsera inteligente capaz de medir la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca en tiempo real. A pesar de las dificultades encontradas, se logró cumplir con el objetivo principal de este proyecto: desarrollar una herramienta básica de monitoreo de salud accesible, compacta y útil para cualquier persona interesada en tener un mayor control sobre su bienestar físico.

Durante el desarrollo surgieron varios retos técnicos, especialmente en la integración individual de los sensores y la precisión de las lecturas. Resolverlos implicó muchas horas de lectura de los datasheets, análisis detallado del funcionamiento de cada componente, también búsqueda de documentación externa en foros concretos y revisión de ejemplos similares. Cada paso en el desarrollo supuso un aprendizaje, combinando el entendimiento técnico con la constancia y el compromiso del equipo para superar los retos que iban surgiendo.

El sistema alcanzó un funcionamiento estable y fue capaz de mostrar lecturas fiables tanto del pulso como de temperatura. Si bien no se pudieron implementar todas las funcionalidades extras como identificar irregularidades con la frecuencia cardíaca, pero el dispositivo demuestra cumplir con los requisitos básicos definidos.

En definitiva, este proyecto ha supuesto un desafío importante, superado gracias a la colaboración, la organización y el compromiso.

LÍNEAS FUTURAS

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una pulsera inteligente, ofreciendo datos relevantes de forma instantánea. Dicho esto, a lo largo del desarrollo han surgido nuevas propuestas para ampliar las funcionalidades y el alcance de esta pulsera inteligente. Se plantean las siguientes líneas futuras.

Implementación de un polígrafo básico con tensiómetro, con el fin de medir la presión arterial. Combinando esta medida con la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, se podría detectar una serie de patrones que indiquen estrés o cambios emocionales importantes.

Visualización de la hora en pantalla: aunque no se planteó inicialmente, la inclusión de la hora (con diseño moderno) sería una mejora fundamental. Existen actualmente dispositivos que omiten esta funcionalidad, pero integrarla aumentaría la utilidad diaria de la pulsera para el usuario.

Monitorización del sueño: integrar un sensor de movimiento (acelerómetro) con el objetivo de implementar un sistema de análisis del sueño. Esta función podría registrar los ciclos de sueño del usuario, como puede ser identificar interrupciones o patrones irregulares y, junto con los otros sensores, proporcionar información útil para mejorar el descanso del usuario.

Portabilidad de la pulsera con el empleo de termómetros de contacto y pulsómetros de tamaño más reducido para una integración más sencilla y aumentar su comodidad de uso.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] «Lilygo, Reloj inteligente de código abierto, T-Watch S3»
[En línea].Available:
https://lilygo.cc/products/t-watch-s3?srsId=AfmBOoqgS9CCnTBS0Bz_39R5hY5562TeUEIEZhVJK28abr5i7nXYPWJk.
- [2] Noticias ONU, Más del 75% de la población mundial tiene un teléfono celular y más del 65% usa el internet»
[En línea].Available:
<https://news.un.org/es/story/2023/12/1526712#:~:text=M%C3%A1s%20del%2075%25%20de%20la,usa%20el%20internet%20%7C%20Noticias%20ONU>.
- [3] «Atención Primaria, La salud móvil en atención primaria»
[En línea].Available:
<https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-salud-movil-atencion-primaria--S0212656724000428>
- [4] «DIGILENT»
[En línea].Available:
<https://digilent.com/shop/basys-3-artix-7-fpga-trainer-board-recommended-for-introductory-users/>.
- [5] «RS, Módulo Sensor de temperatura DS18B20+, 12 bits»
[En línea].Available:
<https://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-de-sensores-de-temperatura-y-humedad/5402805>.
- [6] «Tiendatec, Sensor Pulsómetro / Ritmo Cardíaco»
[En línea].Available:
https://www.tiendatec.es/maker-zone/sensores/646-sensor-pulsometro-ritmo-cardiaco-8406461480009.html?search_query=pulsometro&results=1.
- [7] «RS, Display LED de 10 segmentos (Verde, Amarillo, Rojo)»
[En línea].Available:
<https://es.rs-online.com/web/p/displays-led/2465689>.
- [8] «RS, Conversor ADC MCP3004-I/P»
[En línea].Available:
<https://es.rs-online.com/web/p/convertidores-analogico-digital/6696067>.
- [9] «DigiKey»
[En línea]. Available:
https://www.digikey.es/es/products/detail/sparkfun-electronics/11405/7319648?gad_source=1&gad_campaignid=20199916455&gbraid=0AAAAADrbLLi2HOJzwSSF83lc3amsMBjuh&gclid=Cj0KCQjwpf7CBhCfARIsANIETVpd2cb_Nm3cAkXXM0KBmUUL0XkI5w6p78m-B-y0mNtH2Xt9anN5F70aAorXEALw_wcB&gclidsrc=aw.ds
- [10] «Xilinx , VIVADO»
[En línea]. Available:
<https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html>.
- [11] «DS18B20 VHDL Project, Github »
[En línea]. Available:
<https://github.com/myalfred03/DS18B20-VHDL-ONEWIRE>
- [12] «Pulse Sensor library for Arduino, Pulesensor.com»
[En línea]. Available:
<https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensorPlayground>
- [13] «DS18B20 datasheet, Mouser Electronics»
[En línea]. Available:
<https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/DS18B20-3468014.pdf>

ANEXOS

Anexo I. Material entregado en Sharepoint

En el Sharepoint, en el directorio documentos tenemos 4 carpetas en una se encuentra todo el código VHDL utilizado para la implementación, llamado "Código". La siguiente carpeta ("Memoria") contiene la memoria del proyecto, el documento actual. La siguiente carpeta, contiene la presentación utilizada el día de la presentación del PFA. Finalmente, en la carpeta "Videos" se encuentra la demo del proyecto, mostrando el funcionamiento del circuito.